

Задача 7. Даден е ориентиран граф, представен чрез поредица от факти от вида $\text{arc}(\langle \text{Node1} \rangle, \langle \text{Node2} \rangle, \langle \text{Cost} \rangle)$, всеки от които означава дъга с начало $\langle \text{Node1} \rangle$, край $\langle \text{Node2} \rangle$ и дължина (цена) $\langle \text{Cost} \rangle$:

$\text{arc}(s, a, 1)$. $\text{arc}(s, d, 3)$. $\text{arc}(s, f, 4)$. $\text{arc}(a, b, 2)$. $\text{arc}(d, e, 2)$.
 $\text{arc}(f, g, 4)$. $\text{arc}(b, c, 1)$. $\text{arc}(e, g, 1)$. $\text{arc}(c, g, 1)$.

Дадена е също така поредица от факти от вида $h(\langle \text{Node} \rangle, \langle \text{Cost} \rangle)$, дефиниращи евристичната функция, с помощта на която се пресмята приближена стойност $\langle \text{Cost} \rangle$ на разстоянието от възела $\langle \text{Node} \rangle$ до възела g :

$h(s, 4)$. $h(a, 4)$. $h(b, 2)$. $h(c, 1)$. $h(d, 3)$. $h(e, 1)$. $h(f, 4)$. $h(g, 0)$.

Ако се търси път в графа от възела s до възела g , да се посочи решението, намерено с използване на всеки от посочените по-долу методи за търсене. Отговорът да се обоснове като за всеки един от алгоритмите се посочи как се избира следващият връх, който да се обходи, и каква е неговата оценяваща функция:

a) best-first search;

б) A^* search.

Примерно решение

Търсеният път е:

а) [s,d,e,g]

Методът Best-first search разширява този частичен път от фронта на търсене, който е с най-малка цена. Оценяващата функция е $f(n) = h(n)$, където $h(n)$ е евристика, оценяваща пътя от възела n до целта.

б) [s,a,b,c,g]

Методът A^* разширява този частичен път от фронта на търсене, който има най-малка стойност на оценяващата функция $f(n) = g(n) + h(n)$, където $g(n)$ е цената на пътя от началния връх до n , а $h(n)$ е евристика, оценяваща оставащата част от пътя до целта.

Критерии за оценяване

Всяка коректно отговорена и обоснована подточка се оценява с по 5 т.

Верни отговори без обосновка се оценяват с 2 т.

Задача 7. Даден е ориентиран граф, представен чрез поредица от факти от вида $\text{arc}(\langle \text{Node1} \rangle, \langle \text{Node2} \rangle, \langle \text{Cost} \rangle)$, всеки от които означава дъга с начало $\langle \text{Node1} \rangle$, край $\langle \text{Node2} \rangle$ и цена $\langle \text{Cost} \rangle$:

$\text{arc}(a,b,5)$. $\text{arc}(a,c,5)$. $\text{arc}(b,d,3)$. $\text{arc}(b,e,2)$. $\text{arc}(c,d,2)$. $\text{arc}(c,g,14)$.
 $\text{arc}(d,f,6)$. $\text{arc}(e,g,9)$. $\text{arc}(f,g,7)$. $\text{arc}(f,i,3)$.

Дадена е също така поредица от факти от вида $h(\langle \text{Node} \rangle, \langle \text{Cost} \rangle)$, дефиниращи евристичната функция, с помощта на която се пресмята приближена стойност $\langle \text{Cost} \rangle$ на разстоянието от възела $\langle \text{Node} \rangle$ до възела g :

$h(a,15)$. $h(b,11)$. $h(c,10)$. $h(d,10)$. $h(e,9)$. $h(f,7)$. $h(g,0)$. $h(i,4)$.

Ако се търси път в графа от възела a до възела g , да се посочи решението, намерено с използване на всеки от посочените по-долу методи за търсене.

а) Beam search при широчина на лъча $\text{BeamSize}=3$;

Решението да се обоснове, като се посочи как beam search избира следващия връх, който да обходи (каква е неговата оценяваща функция);

б) A^* search;

в) Hill climbing.

Примерно решение

Търсеният път за всеки от методите за търсене е:

а) [a,c,g]

Методът Beam search разширява този частичен път от фронта на търсене, който е с най-малка стойност на евристичната функция $h(n)$, която оценява оставащата част от пътя до целта. На всяка стъпка фронтът се ограничава до определения брой най-добри състояния.

б) [a,b,e,g]

в) [a,c,g]

Критерии за оценяване

а) Коректен и обоснован отговор се оценява с 5 точки.

- Коректен отговор без обосновка се оценява с 3 точки.

б) Коректен отговор се оценява с 3 точки.

в) Коректен отговор се оценява с 2 точки.

Задача 7. Даден е ориентиран граф, представен чрез поредица от факти от вида $\text{arc}(\langle \text{Node1} \rangle, \langle \text{Node2} \rangle, \langle \text{Cost} \rangle)$, всеки от които означава дъга с начало $\langle \text{Node1} \rangle$, край $\langle \text{Node2} \rangle$ и дължина (цена) $\langle \text{Cost} \rangle$:

$\text{arc}(s,a,1)$. $\text{arc}(s,d,5)$. $\text{arc}(s,e,6)$. $\text{arc}(a,b,3)$. $\text{arc}(d,g,1)$. $\text{arc}(e,f,1)$.
 $\text{arc}(b,c,1)$. $\text{arc}(b,g,1)$. $\text{arc}(f,g,1)$. $\text{arc}(c,g,1)$.

Дадена е също така поредица от факти от вида $h(\langle \text{Node} \rangle, \langle \text{Cost} \rangle)$, дефиниращи евристичната функция, с помощта на която се пресмята приближена стойност $\langle \text{Cost} \rangle$ на разстоянието от възела $\langle \text{Node} \rangle$ до възела g :

$h(s,7)$. $h(a,5)$. $h(b,4)$. $h(c,5)$. $h(d,4)$. $h(e,1)$. $h(f,1)$. $h(g,0)$.

Ако се търси път в графа от възела s до възела g , да се посочи решението, намерено с използване на всеки от посочените по-долу методи за търсене. Отговорът да се обоснове, като за всеки един от алгоритмите се посочи как се избира следващия връх, който да се обходи, и каква е неговата оценяваща функция.

а) Depth-first search – DFS (търсене в дълбочина);

б) Greedy search (лакомо търсене).

Примерно решение

Търсеният път е:

а) [s, a, b, c, g]

Методът за търсене в дълбочина (Depth-first search – DFS) започва от основния възел и изследва, доколкото е възможно, всеки клон в дълбочина, преди да се върне назад. Той използва стратегия LIFO (last in-first out) и следователно се реализира с помощта на стек.

б) [s, e, f, g]

Методът на лакомото търсене (Greedy search) разширява фронта на търсене с възела, който е най-близо до целевото състояние, т.е. разширява възела с най-малката възможна стойност на h.

Критерии за оценяване

а) За всяка коректно отговорена и обоснована подточка се дават по 5 точки.

б) За верни отговори без обосновка се дава 2 точки.

Задача 7. Даден е ориентиран граф, представен чрез поредица от факти от вида $\text{arc}(\langle \text{Node1} \rangle, \langle \text{Node2} \rangle, \langle \text{Cost} \rangle)$, всеки от които означава дъга с начало $\langle \text{Node1} \rangle$, край $\langle \text{Node2} \rangle$ и дължина (цена) $\langle \text{Cost} \rangle$:

$\text{arc}(s,a,1)$. $\text{arc}(s,d,5)$. $\text{arc}(s,e,6)$. $\text{arc}(s,g,5)$. $\text{arc}(a,b,3)$. $\text{arc}(d,i,1)$. $\text{arc}(e,f,1)$.
 $\text{arc}(g,h,1)$. $\text{arc}(b,c,1)$. $\text{arc}(b,i,1)$. $\text{arc}(f,i,1)$. $\text{arc}(c,i,1)$.

Дадена е също така поредица от факти от вида $h(\langle \text{Node} \rangle, \langle \text{Cost} \rangle)$, дефиниращи евристичната функция, с помощта на която се пресмята приближена стойност $\langle \text{Cost} \rangle$ на разстоянието от възела $\langle \text{Node} \rangle$ до възела i :

$h(s,7)$. $h(a,5)$. $h(b,4)$. $h(c,5)$. $h(d,4)$. $h(e,1)$. $h(f,1)$. $h(g,3)$. $h(h,2)$. $h(i,0)$.

Ако се търси път в графа от възела s до възела i , да се посочи решението, намерено с използване на всеки от посочените по-долу методи за търсене. Отговорът да се обоснове, като за всеки един от алгоритмите се посочи как се избира следващия връх, който да се обходи, и каква е неговата оценяваща функция.

а) Breadth-first search – BFS (търсене в широчина);

б) A^* search.

Примерно решение

Търсеният път е:

а) [s, d, i]

Методът за търсене в широчина (Breadth-first search – BFS) започва от основния възел и обхожда дървото „първо с най-плитък възел“, изследва всички съседни възли на настоящата дълбочина, преди да премине към възлите на следващото ниво на дълбочина. Реализира се с помощта на опашка.

б) [s, a, b, i]

Методът за търсене A^* разширява фронта на търсене, като изчислява $g(x) + h(x)$ за всички възли на всяка стъпка, като избира възела с най-ниска сума. Работата на алгоритъма се представя най-удобно в таблица, както следва:

Път	$h(x)$	$g(x)$	$f(x)$
S	7	0	7
S→A	5	1	6
S→D	4	5	9
S→E	1	6	7
S→G	3	5	8
S→A→B	4	3	7
S→A→B→I	0	1	1 целево състояние
S→A→B→C	5	1	6

Критерии за оценяване

- а) За всяка коректно отговорена и обоснована подточка се дават по 5 точки.
- б) За верни отговори без обосновка се дава 2 точки.